과탐 화학2 · 기체 · 개념요약

과탐 · 화학2 · 기체 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제 | 기체 1편: 상태 방정식으로 끝내는 기본기

> **이번 편의 목표**
> 기체 단원은 "공식 암기"처럼 보이지만, 실제 문항은 거의 항상 **상태 변화 전후 비교**, **혼합 기체 분압**, **자료 해석**으로 출제됩니다. 핵심은 하나입니다.
> **기체의 양 n, 온도 T, 압력 P, 부피 V 중 무엇이 일정하고 무엇이 변하는지 먼저 고정**하셔야 합니다.

1. 기체 상태량: 문제의 언어를 먼저 해석합니다

상태량	의미	수능·내신에서의 체크 포인트
P	압력	기체 입자가 벽에 충돌해 미는 효과입니다. 단위 변환이 자주 함정입니다.
V	부피	용기의 크기 또는 피스톤 위치로 주어집니다.
n	몰수	분자 수에 비례합니다. 질량이 주어지면 $n = \frac{w}{M}$입니다.
T	절대 온도	반드시 K를 사용합니다. $T = \text{섭씨온도} + 273$입니다.

> **일타식 한 줄 직관**
> 기체 압력은 "분자들이 얼마나 자주, 세게 벽을 때리느냐"입니다. 온도가 올라가면 더 세게 때리고, 부피가 줄면 더 자주 때립니다. 분자 수가 많아져도 더 자주 때립니다.

2. 보일·샤를·아보가드로 법칙은 하나로 묶입니다

조건	관계	직관
n, T 일정	$PV = \text{일정}$	부피를 줄이면 벽에 더 자주 충돌하므로 압력이 커집니다.
n, P 일정	$\frac{V}{T} = \text{일정}$	온도가 올라가면 더 세게 움직이므로 같은 압력을 유지하려면 부피가 커져야 합니다.
P, T 일정	$\frac{V}{n} = \text{일정}$	분자 수가 많아지면 같은 조건에서 차지하는 부피가 커집니다.

> **통합 공식**
>
> $$PV = nRT$$
>
> 이 식은 위 세 법칙을 한 번에 담은 식입니다. R은 기체 상수이고, 자주 쓰는 값은 다음과 같습니다.
>
> $$R = 0.082\,\text{L} \cdot \text{atm} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

3. 이상 기체 상태 방정식의 의미

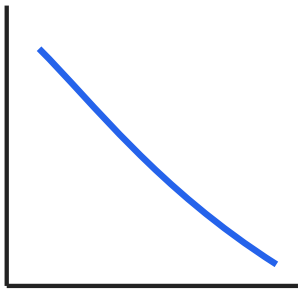
$$PV = nRT$$

왼쪽 PV: 기체가 용기 벽에 만들어 내는 거시적 효과
오른쪽 nRT: 분자 수와 온도, 즉 입자의 양과 운동 에너지의 효과

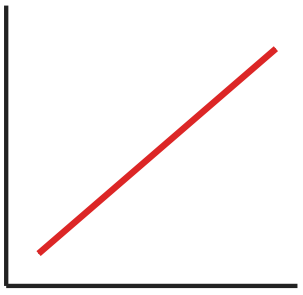
따라서 같은 온도에서 몰수가 같으면 기체 종류가 달라도 PV 값은 같습니다. 산소든 헬륨이든, 이상 기체로 보면 "몇 몰인가"가 더 중요합니다.

4. 그래프로 보는 기체 법칙

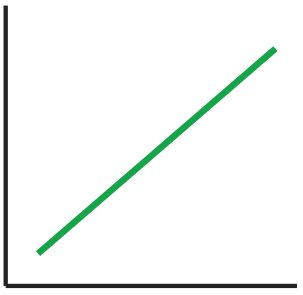
그래프는 축을 먼저 읽으셔야 합니다. 같은 법칙도 축을 바꾸면 직선이 되거나 곡선이 됩니다.



보일: - 곡선



샤를: - 직선



아보가드로: - 직선

그래프	해석	함정
P-V	n, T 일정이면 반비례 곡선	직선이 아닙니다.
P-$\frac{1}{V}$	n, T 일정이면 직선	기울기는 nRT입니다.
V-T	n, P 일정이면 직선	T는 섭씨가 아니라 K입니다.
PV-T	n 일정이면 직선	기울기는 nR입니다.

5. 상태 변화 문제의 표준 풀이

상태가 1에서 2로 바뀌면 다음 식을 먼저 떠올리시면 됩니다.

$$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2} = R$$

특히 기체의 양이 변하지 않으면

$$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

문항 표현	바로 해석

밀폐된 용기	n 일정
강철 용기, 부피가 일정한 용기	V 일정
마찰 없는 피스톤, 외부 압력 일정	P 일정
온도 일정	T 일정, 보일 법칙 가능
기체를 일부 빼냄	n 감소
기체를 추가함	n 증가

6. 예시 계산: 수치는 반드시 K로 바꿉니다

예시 어떤 기체 $2.0\,\text{mol}$이 27°C, $1.5\,\text{atm}$에서 차지하는 부피는?

$27^\circ\text{C} = 300\,\text{K}$ 이므로

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{2.0 \times 0.082 \times 300}{1.5}$$

$$2.0 \times 0.082 \times 300 = 49.2$$

$$V = \frac{49.2}{1.5} = 32.8\,\text{L}$$

재검산: $1.5 \times 32.8 = 49.2$이므로 $PV = nRT$와 일치합니다.

7. 혼합 기체와 부분 압력

혼합 기체에서 각 기체가 혼자서 같은 용기 전체를 차지한다고 가정할 때의 압력을 **부분 압력**이라고 합니다.

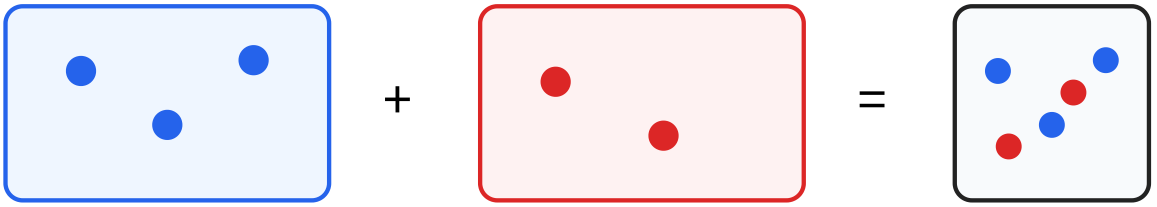
$$P_{\text{전체}} = P_A + P_B + P_C + \cdots$$

$$P_i = X_i P_{\text{전체}}$$

$$X_i = \frac{n_i}{n_{\text{전체}}}$$

여기서 X_i는 몰 분율입니다.

직관
같은 T, V에서 압력은 몰수에 비례합니다. 따라서 혼합 기체의 전체 압력 중 어떤 기체가 차지하는 몫은 그 기체의 몰수 비율과 같습니다.



A만 있을 때 B만 있을 때

8. 분압 예시: 몰수비가 곧 압력비입니다

> **예시** 같은 용기 안에 $\mathrm{N_2}$ 2.0 mol, $\mathrm{O_2}$ 3.0 mol이 들어 있고 전체 압력이 5.0 atm입니다. $\mathrm{O_2}$의 부분 압력은?
>
> 전체 몰수는 $2.0 + 3.0 = 5.0\,\mathrm{mol}$입니다.
>
> $$X_{O_2} = \frac{3.0}{5.0} = 0.60$$
>
> $$P_{O_2} = 0.60 \times 5.0 = 3.0\,\mathrm{atm}$$
>
> **재검산**: $P_{N_2} = \frac{2.0}{5.0} \times 5.0 = 2.0\,\mathrm{atm}$, 따라서 $2.0 + 3.0 = 5.0\,\mathrm{atm}$입니다.

9. 수상 치환 기체: 물의 증기 압력을 빼야 합니다

> 물 위에서 기체를 모으면, 용기 안에는 목표 기체만 있는 것이 아니라 **수증기**도 함께 있습니다.
>
> $$P_{\text{전체}} = P_{\text{기체}} + P_{\text{수증기}}$$
>
> 따라서
>
> $$P_{\text{기체}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{수증기}}$$

상황	풀이 핵심
물 위에서 산소 포집	$P_{O_2} = P_{\text{전체}} - P_{H_2O}$
수면 높이가 같음	기체 내부 압력과 대기압이 같습니다.
수면 높이 차가 있음	액체 기둥에 의한 압력 차를 반영합니다.

10. 빈출 유형별 접근 전략

유형	먼저 할 일	대표 공식
상태 변화	일정한 값 표시: P, V, n, T 중 고정량 찾기	$\frac{P_1V_1}{n_1T_1} = \frac{P_2V_2}{n_2T_2}$
그래프 해석	축 확인 후 기울기 의미 해석	$PV = nRT$

혼합 기체	몰수비부터 계산	$P_i = X_i P_{\text{전체}}$
질량 자료	몰수로 변환	$n = \dfrac{w}{M}$
수상 치환	수증기 압력 제거	$P_{\text{기체}} = P_{\text{전체}} - P_{\text{수증기}}$

11. 비자명 성질과 경계 조건

1) 같은 온도, 같은 부피에서는 압력비가 몰수비입니다.

$$P \propto n \quad (T, V \text{ 일정})$$

기체 종류가 달라도 이상 기체로 보면 몰수가 같으면 압력이 같습니다.

2) 같은 온도, 같은 압력에서는 부피비가 몰수비입니다.

$$V \propto n \quad (T, P \text{ 일정})$$

반응 후 기체 부피비 문제와 연결됩니다.

3) 섭씨온도 비례는 성립하지 않습니다.
$27^\circ\mathrm{C}$에서 $54^\circ\mathrm{C}$가 되었다고 온도가 2배가 아닙니다. $300\,\mathrm{K}$에서 $327\,\mathrm{K}$가 된 것입니다.

12. 자주 틀리는 함정

함정	왜 틀리는가	교정법
섭씨온도 사용	$PV = nRT$의 T는 절대 온도입니다.	계산 전 무조건 K 변환
분압을 질량비로 계산	압력은 질량이 아니라 몰수에 비례합니다.	질량 → 몰수 → 몰분율
P-V 그래프를 직선으로 착각	보일 법칙은 $P \propto \dfrac{1}{V}$입니다.	P-$\dfrac{1}{V}$가 직선
수상 치환에서 수증기 압력 무시	전체 압력에는 수증기 압력도 포함됩니다.	목표 기체 압력은 전체에서 수증기 압력을 뺌
기체 상수 단위 혼용	R 값은 단위와 세트입니다.	P, V, T 단위 확인 후 R 선택

13. 암기용 요약표와 두문자

두문자: “피브이는 늘 엔알티”
$PV = nRT$를 중심에 두고, 일정한 것을 지우면 모든 법칙이 나옵니다.

분압 두문자: “분압은 몰분율”
부분 압력은 질량분율이 아니라 몰분율입니다.

상황	바로 쓰는 관계
n, T 일정	$P_1V_1 = P_2V_2$
n, P 일정	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
n, V 일정	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
P, T 일정	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$
T, V 일정	$\frac{P_1}{n_1} = \frac{P_2}{n_2}$

14. 마무리 체크

> 기체 단원 1편의 핵심은 다음 네 문장입니다.
> 1. 모든 계산은 $PV = nRT$에서 출발합니다.
> 2. 온도는 반드시 K입니다.
> 3. 혼합 기체의 부분 압력은 몰분율로 계산합니다.
> 4. 그래프 문제는 축과 기울기의 의미를 먼저 읽습니다.

> **이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.